

টাইপ ১: ম্যাট্রিক্সের সমতা ও সাধারণ অপারেশন (যোগ, বিয়োগ, স্কেলার গুণন)

নিয়ম ও সূত্র:

- **ম্যাট্রিক্সের যোগ ও বিয়োগ:** দুটি ম্যাট্রিক্সের যোগ বা বিয়োগ কেবল তখনই সম্ভব যদি তাদের মাত্রা বা ক্রম (Order) একই হয়। ধরি, $A = [a_{ij}]_{m \times n}$ এবং $B = [b_{ij}]_{m \times n}$, তবে তাদের যোগফল $C = A + B$ হবে $C = [a_{ij} + b_{ij}]_{m \times n}$ । অর্থাৎ, অনুরূপ ভুক্তিগুলো (Corresponding elements) যোগ বা বিয়োগ করতে হয়।
- **স্কেলার গুণন:** কোনো ম্যাট্রিক্স A -কে একটি স্কেলার রাশি k দ্বারা গুণ করলে, ম্যাট্রিক্সের প্রতিটি ভুক্তিকে k দ্বারা গুণ করতে হয়। অর্থাৎ, $kA = [k \cdot a_{ij}]$ ।
- **ম্যাট্রিক্সের সমতা:** দুটি ম্যাট্রিক্স সমান হবে যদি এবং কেবল যদি তাদের ক্রম একই হয় এবং অনুরূপ ভুক্তিগুলো পরস্পর সমান হয়। অর্থাৎ, $a_{ij} = b_{ij}$ ।

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: যদি $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$ এবং $B = \begin{bmatrix} -1 & 5 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ হয়, এবং $3A - 2B + X = 0$ হয়, তবে X ম্যাট্রিক্সটি নির্ণয় করো।
এছাড়াও যদি $\begin{bmatrix} x+y & 4 \\ -1 & z-2 \end{bmatrix} = A$ হয়, তবে x, y, z এর মান কত (ধ্রুবক সমতার জন্য)?

সমাধান:

দেওয়া আছে, $3A - 2B + X = 0 \implies X = 2B - 3A$

প্রথমে $2B$ এবং $3A$ নির্ণয় করি:

$$2B = 2 \begin{bmatrix} -1 & 5 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2(-1) & 2(5) \\ 2(0) & 2(2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 10 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$$

$$3A = 3 \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3(2) & 3(4) \\ 3(-1) & 3(3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 12 \\ -3 & 9 \end{bmatrix}$$

এখন $X = 2B - 3A$ হিসাব করি:

$$X = \begin{bmatrix} -2 & 10 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 6 & 12 \\ -3 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 - 6 & 10 - 12 \\ 0 - (-3) & 4 - 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -8 & -2 \\ 3 & -5 \end{bmatrix}$$

দ্বিতীয় অংশের জন্য, ম্যাট্রিক্সের সমতার নীতি অনুযায়ী:

$$\begin{bmatrix} x+y & 4 \\ -1 & z-2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$$

অনুরূপ ভুক্তি তুলনা করে পাই:

১) $x + y = 2$

২) $z - 2 = 3 \implies z = 5$

(দ্রষ্টব্য: এখানে x এবং y এর একক মান পেতে অতিরিক্ত সমীকরণ প্রয়োজন, উদ্দীপক অনুযায়ী $x+y=2$ এবং $z=5$ ই চূড়ান্ত সম্পর্ক।)

উত্তর: $X = \begin{bmatrix} -8 & -2 \\ 3 & -5 \end{bmatrix}$ এবং $z = 5, x+y=2$ ।

টাইপ ২: ম্যাট্রিক্সের গুণন এবং বহুপদী সমীকরণ (Matrix Multiplication & Polynomials)

নিয়ম ও সূত্র:

- গুণের শর্ত:** দুটি ম্যাট্রিক্স A এবং B এর গুণফল AB সম্ভব হবে যদি এবং কেবল যদি প্রথম ম্যাট্রিক্স A এর কলাম সংখ্যা, দ্বিতীয় ম্যাট্রিক্স B এর সারির সংখ্যার সমান হয়। অর্থাৎ, $A_{m \times n}$ এবং $B_{n \times p}$ হলে AB এর মাত্রা হবে $m \times p$ ।
- গুণন প্রক্রিয়া:** AB এর i -তম সারি এবং j -তম কলামের ভুক্তিটি হবে A এর i -তম সারির উপাদানগুলোর সাথে B এর j -তম কলামের অনুরূপ উপাদানগুলোর গুণফলের সমষ্টি (Row-by-Column Method)।
- ম্যাট্রিক্স বহুপদী:** যদি $f(x) = x^2 - 5x + 6$ একটি বহুপদী হয়, তবে ম্যাট্রিক্স A এর জন্য $f(A) = A^2 - 5A + 6I$ হবে, যেখানে I হলো A এর সমমাত্রার অভেদক (Identity) ম্যাট্রিক্স।

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: যদি $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ হয়, তবে $f(A)$ নির্ণয় করো যেখানে $f(x) = x^2 - 5x - 2$ ।

সমাধান:

দেওয়া আছে, $f(x) = x^2 - 5x - 2$

সুতরাং, $f(A) = A^2 - 5A - 2I$, যেখানে $I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

প্রথমে A^2 নির্ণয় করি:

$$A^2 = A \cdot A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$A^2 = \begin{bmatrix} (1 \cdot 1 + 2 \cdot 3) & (1 \cdot 2 + 2 \cdot 4) \\ (3 \cdot 1 + 4 \cdot 3) & (3 \cdot 2 + 4 \cdot 4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + 6 & 2 + 8 \\ 3 + 12 & 6 + 16 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{bmatrix}$$

এখন, $5A = 5 \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 10 \\ 15 & 20 \end{bmatrix}$

এবং $2I_2 = 2 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

মানগুলো বহুপদীতে বসিয়ে পাই:

$$f(A) = \begin{bmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 5 & 10 \\ 15 & 20 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$f(A) = \begin{bmatrix} 7 - 5 - 2 & 10 - 10 - 0 \\ 15 - 15 - 0 & 22 - 20 - 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = O$$

উত্তর: $f(A) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ (একটি শূন্য ম্যাট্রিক্স)।

টাইপ ৩: বিশেষ প্রকারের ম্যাট্রিক্সের ধর্ম (Transposed, Symmetric, Skew-Symmetric, Orthogonal)

নিয়ম ও সূত্র:

- **বিবর্ত বা ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্স (A^T):** কোনো ম্যাট্রিক্সের সারিগুলোকে কলামে এবং কলামগুলোকে সারিতে রূপান্তর করলে যে ম্যাট্রিক্স পাওয়া যায়।
- **প্রতিসম ম্যাট্রিক্স (Symmetric Matrix):** যদি কোনো বর্গ ম্যাট্রিক্স A এর জন্য $A^T = A$ হয়। এর প্রধান কর্ণের বিপরীত উপাদানগুলো সমান হয় ($a_{ij} = a_{ji}$)।
- **বাপ্রতিসম বা বিপ্রতিসম ম্যাট্রিক্স (Skew-Symmetric Matrix):** যদি $A^T = -A$ হয়। এর প্রধান কর্ণের উপাদানগুলো অবশ্যই শূন্য ($a_{ii} = 0$) এবং $a_{ij} = -a_{ji}$ হয়।
- **লম্ব বা লম্বিক ম্যাট্রিক্স (Orthogonal Matrix):** যদি $A \cdot A^T = A^T \cdot A = I$ হয়।

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: প্রমাণ করো যে, $A = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ -2 & 2 & -1 \end{bmatrix}$ একটি লম্বিক ম্যাট্রিক্স।

সমাধান:

লম্বিক ম্যাট্রিক্সের শর্ত হলো $A \cdot A^T = I$ ।

প্রথমে A^T নির্ণয় করি:

$$A^T = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

এখন $A \cdot A^T$ গুণ করি:

$$A \cdot A^T = \left(\frac{1}{3} \right) \left(\frac{1}{3} \right) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ -2 & 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{9} \begin{bmatrix} (1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 2 \cdot 2) & (1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 + 2 \cdot (-2)) & (1 \cdot (-2) + 2 \cdot 2 + 2 \cdot (-1)) \\ (2 \cdot 1 + 1 \cdot 2 - 2 \cdot 2) & (2 \cdot 2 + 1 \cdot 1 - 2 \cdot (-2)) & (2 \cdot (-2) + 1 \cdot 2 - 2 \cdot (-1)) \\ (-2 \cdot 1 + 2 \cdot 2 - 1 \cdot 2) & (-2 \cdot 2 + 2 \cdot 1 - 1 \cdot (-2)) & (-2 \cdot (-2) + 2 \cdot (-2) - 1 \cdot (-1)) \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1+4+4 & 2+2-4 & -2+4-2 \\ 2+2-4 & 4+1+4 & -4+2+2 \\ -2+4-2 & -4+2+2 & 4+4+1 \end{bmatrix} = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = I_3$$

যেহেতু $A \cdot A^T = I$, সেহেতু ম্যাট্রিক্সটি একটি লম্বিক ম্যাট্রিক্স। (প্রমাণিত)

টাইপ ৪: অনুবন্ধী, সমঘাতি, শূন্যঘাতি ও অভেদঘাতি ম্যাট্রিক্স

নিয়ম ও সূত্র:

- **সমঘাতি ম্যাট্রিক্স (Idempotent Matrix):** যদি $A^2 = A$ হয়।
- **শূন্যঘাতি ম্যাট্রিক্স (Nilpotent Matrix):** যদি $A^n = O$ হয়, যেখানে $n \in \mathbb{N}$ হলো শূন্যঘাতী সূচক (Index)।
- **অভেদঘাতি ম্যাট্রিক্স (Involutary Matrix):** যদি $A^2 = I$ হয়।
- **অনুবন্ধী ম্যাট্রিক্স (Conjugate Matrix - $\bar{A}$):** কোনো জটিল সংখ্যার ম্যাট্রিক্সের উপাদানগুলোর কাল্পনিক অংশের চিহ্ন পরিবর্তন করলে যা পাওয়া যায়।

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: দেখাও যে, $A = \begin{bmatrix} 3 & -6 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$ একটি সমঘাতি ম্যাট্রিক্স।

সমাধান:

সমঘাতি ম্যাট্রিক্সের শর্তানুযায়ী আমাদের দেখাতে হবে $A^2 = A$ ।

$$A^2 = \begin{bmatrix} 3 & -6 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -6 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 3(3) + (-6)(1) & 3(-6) + (-6)(-2) \\ 1(3) + (-2)(1) & 1(-6) + (-2)(-2) \end{bmatrix}$$

$$A^2 = \begin{bmatrix} 9 & -6 & -18 & 12 \\ 3 & -2 & -6 & 4 \\ -6 & 1 & -2 & \end{bmatrix} = A$$

যেহেতু $A^2 = A$, অতএব A একটি সমঘাতি ম্যাট্রিক্স। (দেখানো হলো)

টাইপ ৫: নির্ণায়কের মান নির্ণয় ও সাধারণ ধর্মাবলী (Properties of Determinants)

নিয়ম ও সূত্র:

- **ধর্ম ১:** কোনো নির্ণায়কের সারিকে কলামে বা কলামকে সারিতে রূপান্তর করলে নির্ণায়কের মানের কোনো পরিবর্তন হয় না ($\det(A) = \det(A^T)$)।
- **ধর্ম ২:** দুটি সারি বা কলাম পরস্পর স্থান বিনিময় করলে নির্ণায়কের মানের চিহ্ন পরিবর্তিত হয়।
- **ধর্ম ৩:** কোনো নির্ণায়কের দুটি সারি বা কলাম সর্বসম (Identical) হলে তার মান 0 হয়।
- **ধর্ম ৪:** কোনো সারি বা কলামের সাথে অন্য সারি বা কলামের গুণিতক যোগ বা বিয়োগ করলে নির্ণায়কের মান অপরিবর্তিত থাকে। অপারেশন সংকেত: $R_1' = R_1 + kR_2$ বা $C_1' = C_1 + kC_2$ ।
- **লক্ষ্য:** নির্ণায়কের বিস্তৃতির সুবিধার্থে যেকোনো সারি বা কলামে সর্বোচ্চ সংখ্যক শূন্য (0) তৈরি করার চেষ্টা করতে হবে।

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: বিস্তৃতি না করে প্রমাণ করো: $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} = (a-b)(b-c)(c-a)$ (এখানে মান নির্ণয়ের ধর্ম ব্যবহার করে সমাধান করা হলো)।

সমাধান:

ধরি, $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix}$

আমরা কলাম অপারেশন প্রয়োগ করি: $C_1' = C_1 - C_2$ এবং $C_2' = C_2 - C_3$

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ a-b & b-c & c \\ (a-b)(a+b) & (b-c)(b+c) & c^2 \end{vmatrix}$$

প্রথম কলাম থেকে $(a-b)$ এবং দ্বিতীয় কলাম থেকে $(b-c)$ সাধারণ (Common) নিয়ে পাই:

$$D = (a-b)(b-c) \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & c \\ a+b & b+c & c^2 \end{vmatrix}$$

এখন ১ম সারির সাপেক্ষে বিস্তৃতি করে পাই:

$$D = (a-b)(b-c) \cdot 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ a+b & b+c \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} \$D &= (a-b)(b-c) [1 \cdot (b+c) - 1 \cdot (a+b)] \\ \$D &= (a-b)(b-c) [b + c - a - b] = (a-b)(b-c)(c-a) \quad \text{\text{(Proved)}} \end{aligned}$$

টাইপ ৬: নির্ণায়কের প্রমাণ (উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতি - স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ)

নিয়ম ও সূত্র:

বোর্ড পরীক্ষায় এই টাইপ থেকে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন আসে। এখানে প্রধান কৌশল হলো ডানপক্ষের উৎপাদকগুলো ($a-b, x-y$ ইত্যাদি) দেখে অপারেশন নির্ধারণ করা। চক্র-ক্রমিক রাশি ($a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow a$) গঠনে মনোযোগ দিতে হবে।

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: প্রমাণ করো যে, $\begin{vmatrix} a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \\ a^3-1 & b^3-1 & c^3-1 \end{vmatrix} = (abc-1)(a-b)(b-c)(c-a)$

সমাধান:

নির্ণায়কের যোগের ধর্ম ব্যবহার করে আমরা এটিকে দুটি নির্ণায়কে বিভক্ত করতে পারি:

$$\begin{aligned} \text{\text{L.H.S.}} &= \begin{vmatrix} a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \\ -1 & -1 & -1 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

প্রথম নির্ণায়কের ১ম, ২য় ও ৩য় কলাম থেকে যথাক্রমে a, b, c কমন নিয়ে এবং দ্বিতীয় নির্ণায়ক থেকে ৩য় সারি থেকে -1 কমন নিয়ে পাই:

$$= abc \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

দ্বিতীয় নির্ণায়কের সারিগুলোর স্থান পরিবর্তন করি ($R_3 \rightarrow R_2 \rightarrow R_1$) যাতে এটি প্রথম নির্ণায়কের মত রূপ নেয় (দুটি স্থান পরিবর্তনে চিহ্নের পরিবর্তন $(-1) \times (-1) = +1$ হবে):

$$\begin{aligned} &= abc \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} \\ &= (abc - 1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

এখন টাইপ ৫ এর প্রমাণ থেকে আমরা জানি এই অবশিষ্টাংশের মান $(a-b)(b-c)(c-a)$ ।

$$= (abc - 1)(a-b)(b-c)(c-a) \quad \text{\text{(Proved)}}$$

টাইপ ৭: অনুবন্ধী উপাদান (Cofactor) এবং অণু রাশি (Minor)

নিয়ম ও সূত্র:

- **অণু রাশি (Minor):** কোনো নির্ণায়কের i -তম সারি এবং j -তম কলামের ভুক্তি a_{ij} যে সারি ও কলামে অবস্থিত, তা বাদ দিয়ে গঠিত উপ-নির্ণায়কের মানই হলো ঐ ভুক্তির অণু রাশি (M_{ij})।
- **সহগুণক (Cofactor):** চিহ্নের সহিত অণু রাশিকে সহগুণক বলে। a_{ij} এর সহগুণক $A_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot M_{ij}$ ।
- সংক্ষেপে চিহ্নের চার্ট: $\begin{bmatrix} + & - & + & - & + & - \\ - & + & - & + & - & + \\ + & - & + & - & + & - \\ - & + & - & + & - & + \\ + & - & + & - & + & - \\ - & + & - & + & - & + \end{bmatrix}$

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$ নির্ণায়কের a_{55} এবং a_{25} এর অণু রাশি ও সহগুণক নির্ণয় করো।

সমাধান:

- **৫ এর জন্য (এটি ২য় সারি ও ২য় কলামে অবস্থিত, a_{22}):**
 - অণু রাশি (M_{22}): ২য় সারি ও ২য় কলাম বাদ দিলে থাকে $\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 9 \end{vmatrix} = (1 \cdot 9 - 3 \cdot 4) = 9 - 12 = -3$ ।
 - সহগুণক (A_{22}): $(-1)^{2+2} \cdot (-3) = +1 \cdot (-3) = -3$ ।
- **২ এর জন্য (এটি ১ম সারি ও ২য় কলামে অবস্থিত, a_{12}):**
 - অণু রাশি (M_{12}): ১ম সারি ও ২য় কলাম বাদ দিলে থাকে $\begin{vmatrix} 4 & 6 \\ 7 & 9 \end{vmatrix} = (4 \cdot 9 - 6 \cdot 7) = 36 - 42 = -6$ ।
 - সহগুণক (A_{12}): $(-1)^{1+2} \cdot (-6) = (-1) \cdot (-6) = 6$ ।

টাইপ ৮: ব্যুৎক্রমী ও অব্যুৎক্রমী ম্যাট্রিক্স (Singular & Non-Singular Matrix)

নিয়ম ও সূত্র:

- **অব্যুৎক্রমী ম্যাট্রিক্স:** যদি কোনো বর্গ ম্যাট্রিক্স A এর নির্ণায়কের মান শূন্য না হয়, অর্থাৎ $|A| \neq 0$ । কেবল অব্যুৎক্রমী ম্যাট্রিক্সেরই বিপরীত ম্যাট্রিক্স বিদ্যমান থাকে।
- **ব্যুৎক্রমী ম্যাট্রিক্স:** যদি বর্গ ম্যাট্রিক্স A এর নির্ণায়কের মান শূন্য হয়, অর্থাৎ $|A| = 0$ ।

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: A এর মান কত হলে $A = \begin{bmatrix} p-1 & 2 \\ 3 & p-2 \end{bmatrix}$ একটি ব্যুৎক্রমী (Singular) ম্যাট্রিক্স হবে?

সমাধান:

ম্যাট্রিক্সটি ব্যুৎক্রমী হবে যদি এবং কেবল যদি $|A| = 0$ হয়।

$$\begin{vmatrix} p-1 & 2 & 3 \\ p-2 & & \end{vmatrix} = 0$$

$$\implies (p-1)(p-2) - (2 \cdot 3) = 0$$

$$\implies p^2 - 2p - p + 2 - 6 = 0$$

$$\implies p^2 - 3p - 4 = 0$$

$$\implies p^2 - 4p + p - 4 = 0 \implies p(p-4) + 1(p-4) = 0$$

$$\implies (p-4)(p+1) = 0$$

$$\therefore p = 4 \quad \text{বা} \quad p = -1$$

উত্তর: $p = 4, -1$

টাইপ ৯: অ্যাডজয়েন্ট ও বিপরীত ম্যাট্রিক্স (Adjoint and Inverse Matrix)

নিয়ম ও সূত্র:

- অ্যাডজয়েন্ট ম্যাট্রিক্স ($\text{adj}(A)$):** একটি বর্গ ম্যাট্রিক্স A এর প্রতিটি ভুক্তির সহগুণক (Cofactor) নিয়ে গঠিত ম্যাট্রিক্সকে ট্রান্সপোজ (Transpose) করলে যে ম্যাট্রিক্স পাওয়া যায়।
- বিপরীত ম্যাট্রিক্স (A^{-1}):** $A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot \text{adj}(A)$ [শর্ত: $|A| \neq 0$]
- 2×2 ম্যাট্রিক্সের শর্টকাট:** $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ হলে, $\text{adj}(A) = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$ এবং $A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{bmatrix}$ এর বিপরীত ম্যাট্রিক্স (A^{-1}) নির্ণয় করো।

সমাধান:

১. প্রথমে $|A|$ এর মান বের করি:

$$|A| = 1(0 - 24) - 2(0 - 20) + 3(0 - 5) = -24 + 40 - 15 = 1$$

যেহেতু $|A| = 1 \neq 0$, বিপরীত ম্যাট্রিক্স সম্ভব।

২. সহগুণকসমূহ নির্ণয়:

$$A_{11} = +(0-24) = -24, \quad A_{12} = -(0-20) = 20, \quad A_{13} = +(0-5) = -5$$

$$A_{21} = -(0-18) = 18, \quad A_{22} = +(0-15) = -15, \quad A_{23} = -(6-10) = 4$$

$$A_{31} = +(8-3) = 5, \quad A_{32} = -(4-0) = -4, \quad A_{33} = +(1-0) = 1$$

৩. সহগুণক ম্যাট্রিক্সের ট্রান্সপোজ (Adjoint):

$$\text{adj}(A) = \begin{bmatrix} -24 & 20 & -5 \\ 18 & -15 & 4 \\ 5 & -4 & 1 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} -24 & 18 & 5 \\ 20 & -15 & -4 \\ -5 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

৪. বিপরীত ম্যাট্রিক্স:

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} -24 & 18 & 5 \\ 20 & -15 & -4 \\ -5 & 4 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -24 & 18 & 5 \\ 20 & -15 & -4 \\ -5 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

টাইপ ১০: ক্র্যামারের নিয়মে সমীকরণ জোটের সমাধান (Cramer's Rule)

নিয়ম ও সূত্র:

যদি সমীকরণ জোট $a_1x + b_1y + c_1z = d_1$, $a_2x + b_2y + c_2z = d_2$, এবং $a_3x + b_3y + c_3z = d_3$ হয়:

- চলকগুলোর সহগ নিয়ে গঠিত মুখ্য নির্ণায়ক: $D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$
- D_x, D_y, D_z হলো যথাক্রমে ১ম, ২য় ও ৩য় কলামকে ধ্রুবক কলাম $\begin{vmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{vmatrix}$ দ্বারা প্রতিস্থাপন করে প্রাপ্ত নির্ণায়ক।
- সমাধান: $x = \frac{D_x}{D}$, $y = \frac{D_y}{D}$, $z = \frac{D_z}{D}$
[শর্ত: $D \neq 0$]

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: ক্র্যামারের নিয়ম ব্যবহার করে সমাধান করো:

$$x - 2y + z = 0$$

$$2x + y - 3z = 5$$

$$x + 3y - 2z = 5$$

সমাধান:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -3 \\ 1 & 3 & -2 \end{vmatrix} = 1(-2 - (-9)) - (-2)(-4 - (-3)) + 1(6 - 1) = 7 - 2 + 5 = 10$$

$$D_x = \begin{vmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 5 & 1 & -3 \\ 5 & 3 & -2 \end{vmatrix} = 0(-2)(-10 - (-15)) + 1(10 - 15) = 1(5) = 5$$

$$D_y = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 5 & -3 \\ 1 & 5 & -2 \end{vmatrix} = 1(-10 - (-15)) - 0 + 1(10 - 5) = 1(5) + 1(5) = 10$$

$$D_z = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & 5 \\ 1 & 3 & 5 \end{vmatrix} = 1(5 - 15) - (-2)(10 - 5) + 0 = 1(-10) + 2(5) = 0$$

অতএব, চলকসমূহের মান:

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{20}{10} = 2$$

$$y = \frac{D_y}{D} = \frac{10}{10} = 1$$

$$z = \frac{D_z}{D} = \frac{0}{10} = 0$$

উত্তর: $(x, y, z) = (2, 1, 0)$ ।

টাইপ ১১: বিপরীত ম্যাট্রিক্সের সাহায্যে সমীকরণ জোটের সমাধান

নিয়ম ও সূত্র:

সমীকরণ জোটকে ম্যাট্রিক্স আকারে প্রকাশ করা যায়: $AX = B$

যেখানে A সহগ ম্যাট্রিক্স, X চলক ম্যাট্রিক্স এবং B ধ্রুবক ম্যাট্রিক্স।

$$\implies X = A^{-1}B$$

প্রথমে সহগ ম্যাট্রিক্সের বিপরীত ম্যাট্রিক্স A^{-1} বের করে তা ধ্রুবক ম্যাট্রিক্সের সাথে গুণ করতে হয়।

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: ম্যাট্রিক্স পদ্ধতিতে সমাধান করো: $2x + 3y = 13$, $x - 2y = -4$ ।

সমাধান:

ম্যাট্রিক্স রূপ: $AX = B \implies \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13 \\ -4 \end{bmatrix}$

এখানে, $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$, $X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 13 \\ -4 \end{bmatrix}$

A এর নির্ণায়ক: $|A| = 2(-2) - 3(1) = -4 - 3 = -7$

2×2 এর শর্টকাট নিয়ম অনুযায়ী A^{-1} :

$$A^{-1} = \frac{1}{-7} \begin{bmatrix} -2 & -3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \frac{1}{7} \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}$$

এখন $X = A^{-1}B$ গণনা করি:

$$X = \frac{1}{7} \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 13 \\ -4 \end{bmatrix} = \frac{1}{7} \begin{bmatrix} 2(13) + 3(-4) \\ -1(13) + (-2)(-4) \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} X &= \frac{1}{7} \begin{bmatrix} 26 & -12 \\ 13 & 8 \end{bmatrix} = \frac{1}{7} \begin{bmatrix} 14 & 21 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

সুতরাং, $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ implies $x = 2, y = 3$ ।

উত্তর: $(x, y) = (2, 3)$ ।

টাইপ ১২: ম্যাট্রিক্সের ট্রেস ও বাস্তবধর্মী প্রয়োগ (Word Problems)

নিয়ম ও সূত্র:

- **ম্যাট্রিক্সের ট্রেস (Trace):** কোনো বর্গ ম্যাট্রিক্সের প্রধান কর্ণের (Principal Diagonal) উপাদানগুলোর সমষ্টিতে তার ট্রেস বলা হয়। $\text{Tr}(A) = \sum a_{ii}$ ।
- **বাস্তবধর্মী সমস্যা:** প্রশ্ন পড়ে চলক ধরে সমীকরণ তৈরি করে তা টাইপ ১০ বা ১১ এর নিয়মে সমাধান করা।

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: $A = \begin{bmatrix} p^2 - 2 & 5 & 6 \\ 1 & 3p & -1 \\ 0 & 2 & -5 \end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্সের ট্রেস ১ হলে p এর মান কত?

সমাধান:

ম্যাট্রিক্স A এর প্রধান কর্ণের উপাদানগুলো হলো: $(p^2 - 2), 3p, -5$ ।

শর্তানুযায়ী, ট্রেস = প্রধান কর্ণের ভুক্তিগুলোর যোগফল।

$$\begin{aligned} \text{Tr}(A) &= (p^2 - 2) + 3p + (-5) = 1 \\ \implies p^2 + 3p - 7 &= 1 \\ \implies p^2 + 3p - 8 &= 0 \end{aligned}$$

দ্বিঘাত সমীকরণের মূল নির্ণয়ের সূত্র ($p = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$) প্রয়োগ করে পাই:

$$\begin{aligned} p &= \frac{-3 \pm \sqrt{3^2 - 4(1)(-8)}}{2(1)} \\ p &= \frac{-3 \pm \sqrt{9 + 32}}{2} = \frac{-3 \pm \sqrt{41}}{2} \end{aligned}$$

উত্তর: $p = \frac{-3 \pm \sqrt{41}}{2}$ ।